Phụ lục 1: Phát triển Web hiệu quả với VS Code

Nguyễn Mạnh Tuấn

tuannm@ueh.edu.vn

Tại sao chọn VS Code?

Ưu điểm	Ý nghĩa thực tiễn
Miễn phí, nhẹ, mạnh mẽ	Không tốn phí bản quyền, cài được trên mọi máy tính sinh viên
Cộng đồng lớn (Microsoft & GitHub)	Dễ tìm tài liệu, extension, hướng dẫn
Hỗ trợ đa ngôn ngữ	HTML, CSS, JS, PHP, SQL, JSON, API REST
Tích hợp sẵn Git, Debugger, Terminal	Code – chạy – debug – commit, tất cả trong 1 nơi

- 4 lý do khiến VS Code là "IDE quốc dân" cho lập trình Web & PHP

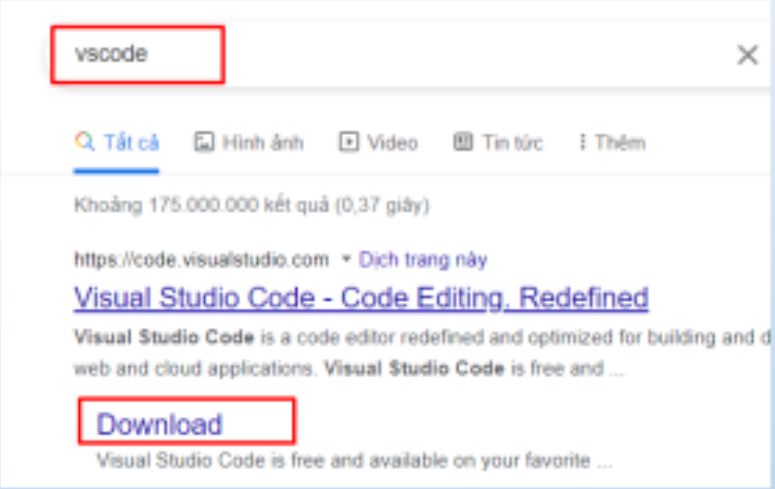
Tại sao chọn VS Code?

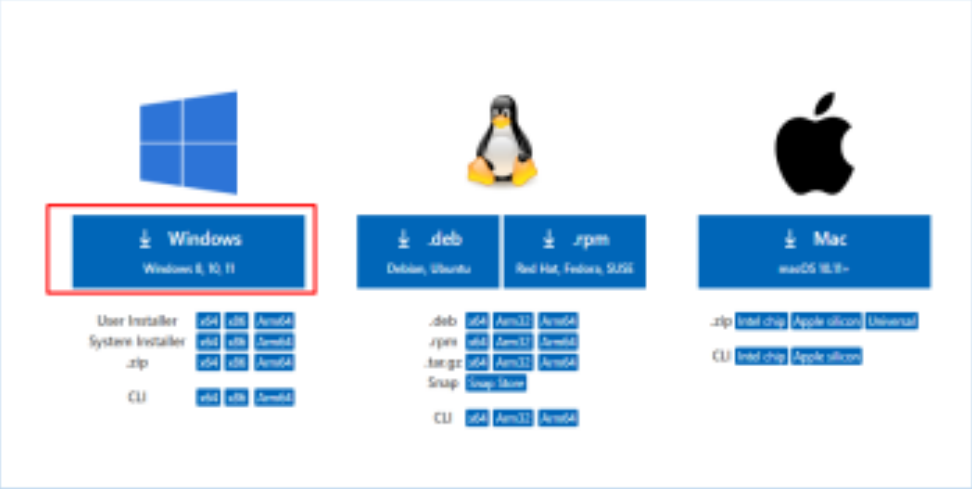
- **Tip**:
  - Dùng Settings Sync để lưu toàn bộ cấu hình và extension khi đổi máy.
  - Bật Auto Save để không mất code khi cúp điện.
- *"Ở các công ty như Haravan, Sapo, hay Ladipage, lập trình viên PHP thường dùng VS Code để phát triển module nhanh, vì có thể clone repo Git và chạy PHP Server ngay trong IDE."*

Giao diện & thành phần chính

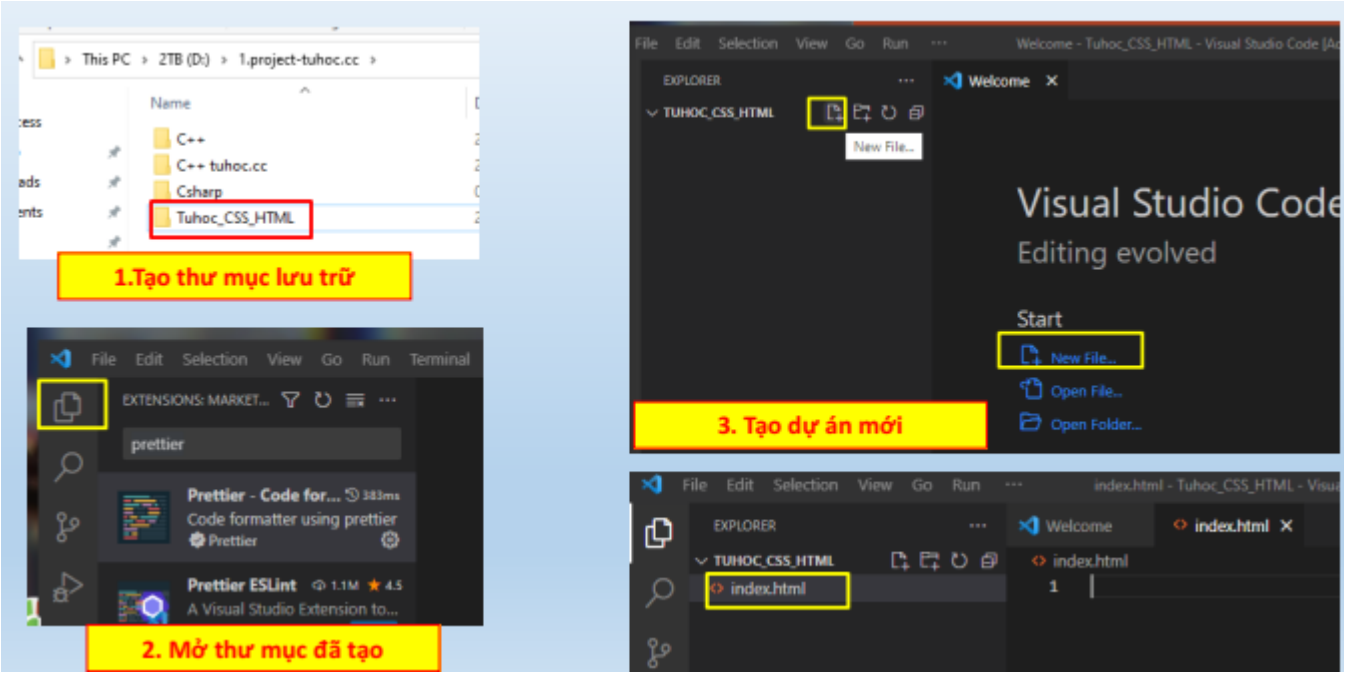
- **Explorer (Ctrl+Shift+E):** Quản lý file & folder
- **Search (Ctrl+Shift+F):** Tìm kiếm nhanh trong toàn project
- **Source Control (Ctrl+Shift+G):** Quản lý Git
- **Run & Debug (Ctrl+Shift+D):** Gỡ lỗi PHP hoặc JS
- **Extensions (Ctrl+Shift+X):** Cài công cụ hỗ trợ
- **Tip:**
  - Dùng **Command Palette (Ctrl+Shift+P)** để truy cập nhanh mọi chức năng
  - Dùng **Ctrl** + \ để chia đôi màn hình

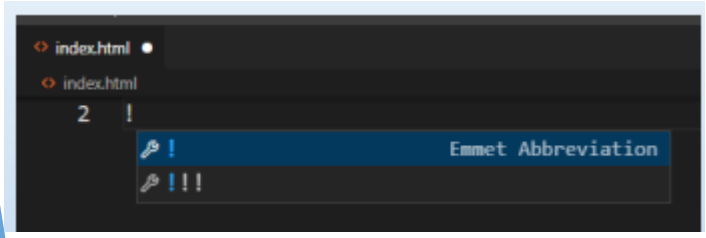
Setup Visual studio code





First Webpage





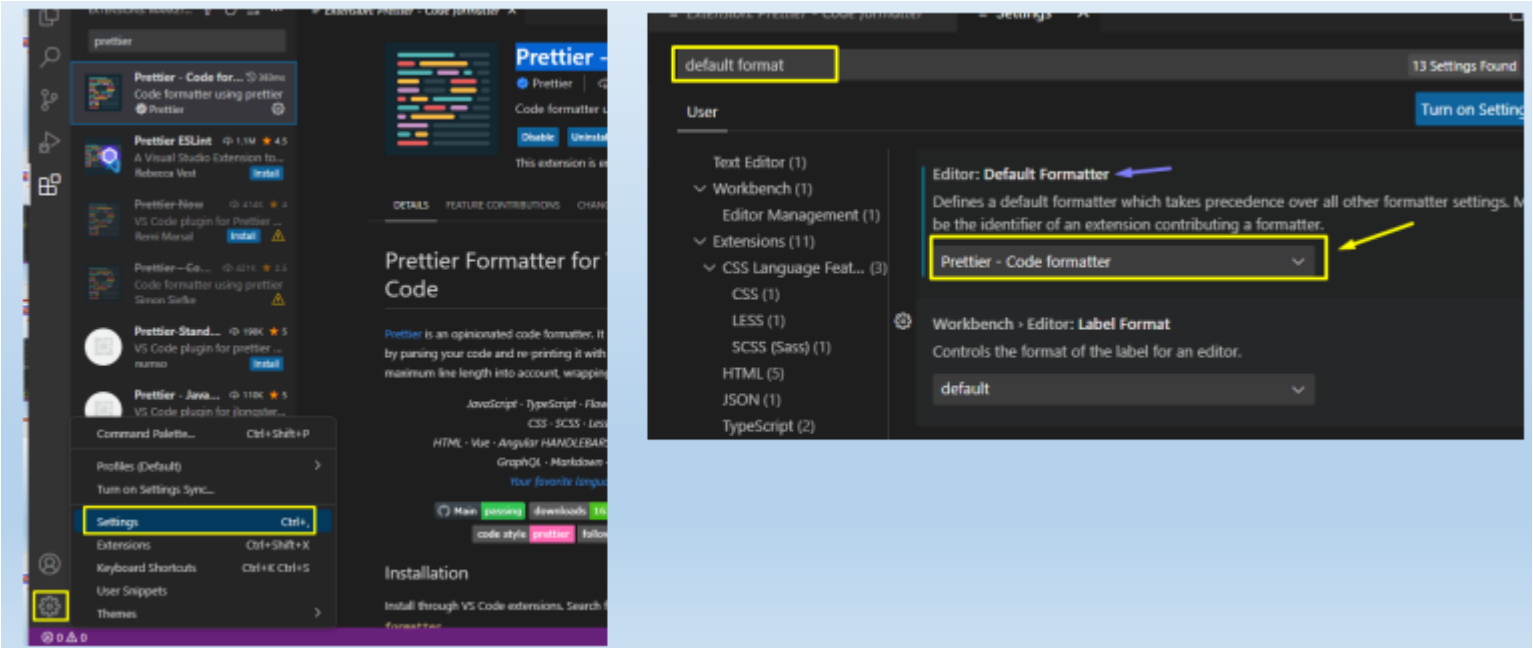
Extension cần thiết

Cho HTML & CSS

- **Live preview:** Xem thay đổi website **ngay lập tức** sau khi lưu file.
- **Auto Rename Tag:** Khi đổi thành <section>, thẻ đóng cũng đổi theo.
- **CSS Peek:** Ctrl+click vào class để nhảy đến định nghĩa CSS.
- **Prettier:** Tự động căn chỉnh và format code gọn gàng.
- **Image preview**: Hiển thị hình ảnh ngay trong file HTML/CSS mà không cần mở trình duyệt.
- **Color Highlight**: Nhận biết màu sắc trực tiếp trong file CSS/HTML mà không cần nhớ mã HEX.

Prettier

- Tự động định dạng lại code trông đẹp và dễ đọc hơn



HTML to CSS autocompletion

- Tự động gợi ý tên class, id trong css

Cho JavaScript & Framework Front-end

- **Extension hữu ích:**
  - **ES7+ Snippets:** Sinh nhanh cấu trúc JS/React/Vue cơ bản.
  - **Tailwind CSS IntelliSense:** Gợi ý class Tailwind khi gõ.
  - **Bootstrap 5 Snippets:** Tạo nhanh card, navbar, grid…
- **Tip:**
  - Gõ bs5-card → ra khung card Bootstrap.
  - Gõ tw-flex → sinh khối Tailwind CSS flexbox hoàn chỉnh.

Cho năng suất & UI

- **Extension tăng năng suất:**
  - **Material Icon Theme:** Icon folder & file trực quan.
  - **Dracula / One Dark Pro:** Màu tối, dịu mắt khi code lâu.
  - **Code Spell Checker:** Phát hiện lỗi chính tả (VD: "recieve" → "receive").
  - **Bookmarks:** Đánh dấu đoạn code quan trọng để quay lại nhanh.
- **Thảo luận:**
  - "Bạn có thấy VS Code mặc định 'chán' không? Một giao diện đẹp có giúp bạn code hứng thú hơn không?"

Tối ưu tốc độ code

Snippet tùy chỉnh: "Tạo code nhanh hơn gõ status Facebook"

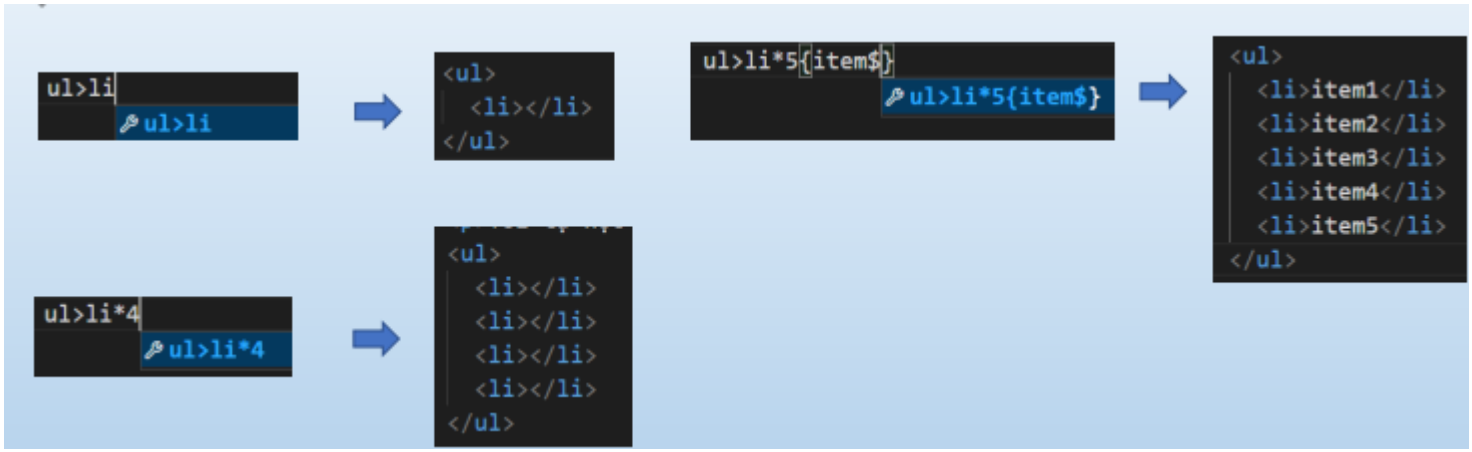
- Snippet là **mẫu code định nghĩa sẵn**, giúp bạn sinh ra những đoạn lặp lại chỉ trong vài ký tự.
- **Ví dụ snippet cho PHP:**

```
"PHP echo": {
  "prefix": "pecho",
  "body": ["<?php echo \"$1\"; ?>"],
  "description": "Tạo echo nhanh"
}
```

- **Lợi ích:**
  - Tiết kiệm hàng trăm thao tác gõ lặp lại.
  - Giúp code PHP đồng nhất, ít lỗi cú pháp.
  - Rất phù hợp khi làm dự án nhóm (dễ chuẩn hóa).

Emmet thần thánh: “Gõ 1 dòng – sinh cả khung web”

- **Khả năng của Emmet:** Có sẵn trong VS Code, giúp sinh cấu trúc HTML/CSS cực nhanh.
- **Ví dụ:**



https://docs.emmet.io/cheat-sheet/

Emmet | Cheat Sheet (2017-03)

Syntax 1
Child: > 1
Sibling: + ... 1
Climb-up: ^ 1
Grouping: () 1
Multiplication: * 2
Naming and numbering: $ 2
ID and CLASS attributes . 2
Custom attributes 2
Text: {} 2
Implicit tag names 2
HTML 3
Form, Input, Button . . . 4
CSS 7
Visual Formatting 7
Margin & Padding 9
Box Sizing 9
Font 9
Text 11
Background 13
Color 14
Generated content 14
Outline 15
Tables 15
Border 15
Lists 18
Print 18
Others 18

1

SYNTAX

Child: >

```
nav>ul>li
<nav>
    <ul>
        <li></li>
    </ul>
</nav>
```

Sibling: +

```
div+p+bq
<div></div>
<p></p>
<blockquote></blockquote>
```

Climb-up: ^

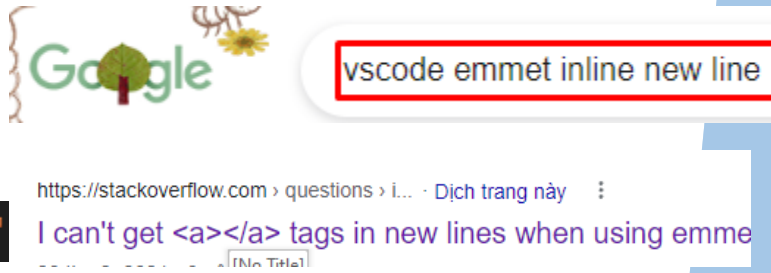
```
div+div>p>span+em^bq
<div></div>
<div>
    <p><span></span><em></em></p>
    <blockquote></blockquote>
</div>

div+div>p>span+em^^bq
<div></div>
<div>
    <p><span></span><em></em></p>
</div>
<blockquote></blockquote>
```

Grouping: ()

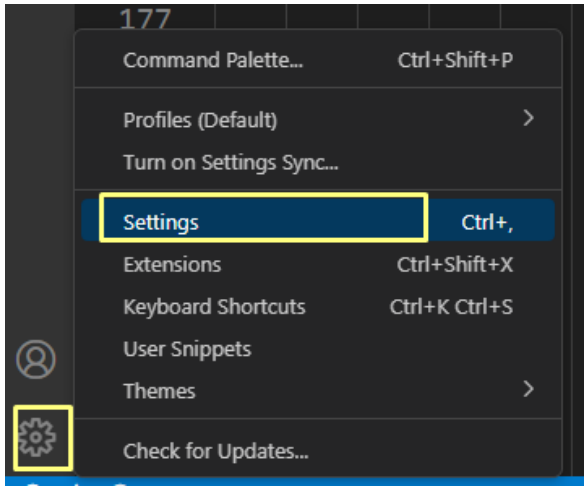
```
div>(header>ul>li*2>a)+footer>p
<div>
    <header>
        <ul>
            <li><a href=""></a></li>
            <li><a href=""></a></li>
        </ul>
    </header>
    <footer>
        <p></p>
    </footer>
</div>

(div>dl>(dt+dd)*3)+footer>p
```

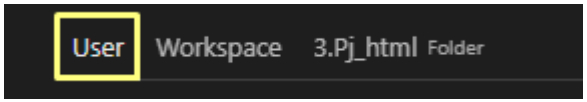
Mẹo để gõ tắt các thẻ inline Tự động xuống hàng

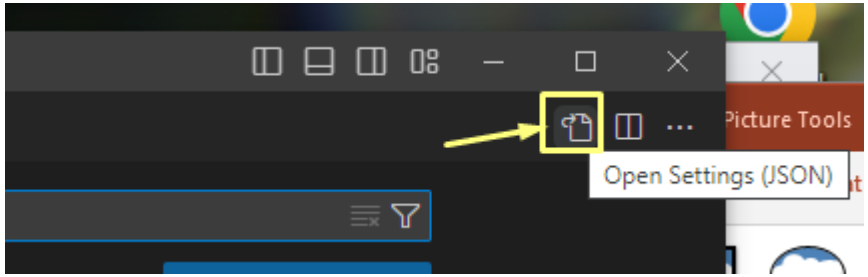
```
img*3
<!--  img*3                    Emmet Abbreviation
```




```
<img src="" alt="">
<img src="" alt="">
<img src="" alt="">
```








```
<img src="" alt="">
<img src="" alt="">
<img src="" alt="">
```

```
"emmet.syntaxProfiles": {
        "html": {
            "inline_break": 1
        },
    },
```

Multi-cursor & Multi-edit: "Sửa 10 dòng trong 2 giây!"

- **Tính năng cực mạnh:**
  - Alt + Click → Tạo nhiều con trỏ.
  - Ctrl + D → Chọn cùng từ kế tiếp.
  - Ctrl + Shift + L → Chọn tất cả cùng từ.
- **Ví dụ:**
  - Dự án bạn có 50 chỗ ghi btn-blue, cần đổi thành btn-primary.
    → Dùng Ctrl + Shift + L → gõ lại một lần duy nhất.

IntelliSense thông minh: “Code nhanh – ít sai – tự động gợi ý”

- **Tính năng nổi bật:**
  - Gợi ý code theo context PHP/HTML/CSS.
  - Hiển thị biến, hàm, snippet tự động.
  - Tích hợp AI hỗ trợ như **GitHub Copilot, Codeium, Tabnine**.
- **Ví dụ:**
  - Gõ connect → AI tự sinh đoạn code kết nối MySQL bằng PDO:

```
try {
  $pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=shop', 'root', '');
} catch (PDOException $e) {
  echo $e->getMessage();
}
```

Top 8 Phím tắt VS Code hay dùng nhất

#	Phím tắt	Chức năng
Ctrl + /	Comment / Uncomment dòng	Tắt mở nhanh code đang test.
Shift + Alt + F	Format code tự động	Làm code sạch, đẹp, chuẩn team.
Ctrl + `	Mở Terminal tích hợp	Chạy lệnh PHP, Git, npm ngay trong VS Code.
Alt + ↑ / ↓	Di chuyển dòng	Sắp xếp thứ tự HTML, CSS, PHP cực nhanh.
Ctrl + P	Mở nhanh file theo tên	Gõ vài ký tự là mở ngay file cần, tiết kiệm thời gian tìm kiếm trong project lớn.
Ctrl + B	Ẩn/Hiện thanh sidebar	Tối ưu không gian làm việc khi muốn tập trung vào code.

UEH UNIVERSITY

Q&A

Tài liệu tham khảo

- https://timoday.edu.vn/
- https://webcoban.vn/html/tai-lieu-hoc-html
- https://tuhoc.cc/